

Mathématiques fondamentales

Séries numériques

TD 2 : *Séries numériques à termes positifs (1)*

Séries à termes positifs La série $\sum u_n$ est à *termes positifs* si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$.

Séries de Riemann Toute série de la forme $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ (avec $\alpha \in \mathbb{R}$) est une *série de Riemann*.

Convergence des séries de Riemann

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\sum \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1$$

Étude de la nature des séries à termes positifs

Soit $\sum u_n$ une série à **termes positifs**. Pour en étudier la nature, on peut utiliser les critères suivants :

1. Théorème de comparaison
2. Comparaisons de Landau
3. Règle de Riemann
4. Règle de d'Alembert
5. Règle de Cauchy

Les règles de d'Alembert et de Cauchy seront étudiées lors du TD 3.

1. Théorème de comparaison

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles positives telles que $0 \leq u_n \leq v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors

- $\sum v_n$ converge $\implies \sum u_n$ converge
- $\sum u_n$ diverge $\implies \sum v_n$ diverge

2. Convergence des séries et comparaisons de Landau

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles positives.

- Si $u_n = O(v_n)$, alors : $\sum v_n$ converge $\implies \sum u_n$ converge.
- Si $u_n = o(v_n)$, alors : $\sum v_n$ converge $\implies \sum u_n$ converge.
- Si $u_n \sim v_n$, alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

3. Règle de Riemann

Soit (u_n) une suite réelle positive. S'il existe $\alpha > 1$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha u_n = 0$ alors $\sum u_n$ converge.

Exercice 1. Déterminer la nature des séries de terme général défini par :

1. $u_n = \frac{2n^2 - 1}{n^2 + 1}$
2. $u_n = \frac{\sqrt{n+1}}{n^2 + 4}$
3. $u_n = \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$; $n \in \mathbb{N}^*$
4. $u_n = \frac{\ln n}{n^{\frac{3}{2}}}$; $n \in \mathbb{N}^*$
5. $u_n = ne^{\frac{1}{n}} - n$; $n \in \mathbb{N}^*$

Exercice 2. Soit (u_n) la suite définie par :

$$u_n = \frac{1}{n(n+1)(n+2)} ; \forall n \in \mathbb{N}^*$$

1. Montrer que la série de terme général u_n converge.
2. Déterminer sa somme.

Exercice 3. Soit (u_n) la suite définie par :

$$u_n = -\ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) ; \forall n \geq 2.$$

1. Montrer que

$$u_n > 0 ; \forall n \geq 2.$$

2. Montrer que la série de terme général u_n converge.
3. Déterminer sa somme.